We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Basonat® HI 100 NG CN

การใช้: สอดแทรกอยู่ (แยกออกต่างหาก), เคลือบวัสดุหรือยึด หรือการใช้เฉพาะ, ไอโซไซยาเนตใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย สี่** (**การรับสัมผัสททางการหายใจ - ละออง**)
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย หนึ่ง**
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: **ประเภทย่อย** 3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H332	เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกัน
P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P260	ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
HPK49567	เมื่อมีอาการระคายเคืองหรือผื่นคันที่ผิวหนัง ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P233	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers
หมายเลข CAS: 28182-81-2

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

ปริมาณ (W/W): >= 95 % - <= 100 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)
หมายเลข CAS: 28182-81-2	Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1
	STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)

1,6-hexamethylene diisocyanate

ปริมาณ (W/W): >= 0 % - <= 0.3 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 822-06-0	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 1 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A
	Resp. Sens.: **ประเภทย่อย** 1
	Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1
	STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
หากเกิดอาการผิดปกติหลังจากการสูดดมไอระเหยหรือสารละอองลอยเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากได้รับการบอกกล่าวจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ผงเคมีแห้ง, โฟม

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไอระเหยอันตราย
ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ระดับของความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสารที่ลุกไหม้และสภาพของเพลิงที่ลุกไหม้ น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
จัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ไม่ต้องการมาตรการพิเศษใดๆเฉพาะในการขนย้าย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

<u>การจัดเก็บ</u>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
หากสารไอโซไซยาเนตที่บรรจุในถังได้รับความชื้นจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเ กิดความดันขึ้นในถัง

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

1,6-hexamethylene diisocyanate, 822-06-0;

TWA value 0.005 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.005 ppm (OEL (TH))

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:
ในกรณีการรั่วไหลของไอระเหยและละอองสารต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ ไส้กรองแบบรวม มาตรฐาน EN141 ชนิด A-P2

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN 374)
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น (แนะนำ:ขั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานตามดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกัน ระดับ 2ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการซึม ผ่าน > 30 นาที ตามมาตรฐาน EN 374)
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน**	
กลิ่น:	**กลิ่นอ่อน ๆ**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	ไม่ได้กำหนด	
จุดหลอมเหลว:	-51.3 - -28.4 deg. C	(OECD Guideline 102)
ช่วงของจุดเดือด:	300 - 355 deg. C	
จุดวาบไฟ:	208 deg. C	(DIN EN 2719; ISO 2719)
อัตราการระเหย:	ไม่ได้กำหนด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ลุกติดไฟ**	**(ได้มาจากจุดวาบไฟ)**

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	443 deg. C	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	125 deg. C , 550 J/g	(DSC (DIN 51007))
	405 deg. C , > 130 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	20 - 145 deg. C , 0 kJ/kg **ไม่ย่อยสลายด้วยความร้อนจากภายนอกภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด**	(Warm storage test)
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	
ความดันไอ:	0.00246 Pa (20 deg. C)	(Directive 92/69/EEC, A.4)
ความหนาแน่น:	1.166 g/cm3 (20 deg. C)	(DIN 51757)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	1.166 (20 deg. C)	
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	**ไม่ได้กำหนด**	
การละลายได้ในน้ำ:	**ทำปฏิกิริยากับน้ำ**	
ความเข้ากันได้กับน้ำ:	**ทำปฏิกิริยากับน้ำ**	
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ:	**ดูดความชื้น**	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	9.81	(calculated)
การดูดซับ/น้ำ-ดิน:	log KOC: 7.3 - 7.8	(calculated)
ความตึงผิว:	**ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	2.5 - 4 Pa.s (23 deg. C, 1,000 1/s)	(DIN EN ISO 3219)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงจากความชื้น ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	125 deg. C, 550 J/g (DSC (DIN 51007))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	405 deg. C, > 130 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	20 - 145 deg. C, 0 kJ/kg (Warm storage test) **ไม่ย่อยสลายด้วยความร้อนจากภายนอกภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
น้ำ, แอลกอฮอล์, อะมีน

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ทำปฏิกิรินากับแอลกอฮอล์ ทำปฏิกิริยากับสารอะมีนต่างๆ ทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ ซึ่งมีไฮโดรเจนที่ไวต่อปฏิกิริยา ทำปฏิกิริยากับน้ำ ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ การก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ ก๊าซซึ่งจะทำให้ความดันสูงขึ้นในภาชนะที ่ปิดแน่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 2,500 mg/kg (OECD Guideline 423)
ไม่พบการตาย

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 0.467 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
ผลการทดลองใช้เฉพาะกับสารที่สลายตัวเข้าไปอยู่ในสารละอองเหลวที่สามารถหายใจเ ข้าไปได้ (อนุภาคต่ำกว่า 20 ไมครอน) สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตาเล็กน้อย

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง**
การกระตุ้นอาการภูมิแพ้ในสัตว์ทดลอง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)**:**

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:
อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
หลังจากการให้สารเข้าไปอีกผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการระคายเคืองเฉพาะที่

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% (96 h) >= 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, static)
ผลิตภัณฑ์อาจสลายตัวในน้ำ ผลการทดสอบอาจจะเป็นเพียงบางส่วนเนื่องจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการละลายต่ำในการทดสอบตัวกลาง ความเข้มข้นปกติ

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
EL50 (48 h) 127 mg/l, Daphnia magna (Directive 92/69/EEC, C.2, static)
ความเข้มข้นปกติ ผลิตภัณฑ์อาจสลายตัวในน้ำ ผลการทดสอบอาจจะเป็นเพียงบางส่วนเนื่องจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 1,000 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
ความเข้มข้นปกติ ผลิตภัณฑ์อาจสลายตัวในน้ำ ผลการทดสอบอาจจะเป็นเพียงบางส่วนเนื่องจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (3 h) 880 mg/l, (OECD Guideline 209, static)
ความเข้มข้นปกติ ผลิตภัณฑ์อาจสลายตัวในน้ำ ผลการทดสอบอาจจะเป็นเพียงบางส่วนเนื่องจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาเนื่องจากการพิจารณาการรับสัมผัส

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาเนื่องจากการพิจารณาการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาเนื่องจากการพิจารณาการรับสัมผัส

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่มีข้อมูล

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
1 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**28 วัน**) (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
สารจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD Guideline 111, **พีเอช 4**)

$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD Guideline 111, **พีเอช 7**)

$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD Guideline 111, **พีเอช 9**)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อความนี้ได้มาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: 367.7, **ปลา** (calculated)
ความคล้ายคลึงกัน : การประเมินได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทางเคมีคล้ายกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ไม่ปนเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
หีบห่อที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ควรนำไปกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล IMDG **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**	**Sea transport** IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการ**	**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations

ขนส่ง

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรมและเว้นแต่ได้ระบุหรือตกลงเป็นพิเศษสำหรับ การใช้ทางอุตสาหกรรม นี้รวมถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วและคำแนะนำในการใช้ ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิต ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีวัตถุประสงค ์ของมาตรฐานพิเศษและกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เป็นตัวทำให้แข็งในสารห่อหุ้มและยึดติด การเคลื่อนย้ายสารห่ อหุ้มและยึดติดที่ประกอบด้วยสาร polyisocyanates และ residual monomericHD I ต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม อ้างอิงตาม safety data sheet นีผลิตภัณฑ์ นี้อาจใช้เพียงในอุตสาหกรรม หรืออุปกรณ์ทางการค้าแต่ไม่เหมาะสมใช้ในอุปกร ณ์ตามบ้าน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ